Knarziger Raubfisch

Hacking-Gadget Lilygo T-Embed CC1101

Der Erfolg des Hacking-Gadgets Flipper Zero lockt Nachahmer. Einer davon ist der Lilygo T-Embed CC1101, der nur ein Viertel kostet und schon WLAN enthält.

Von Christopher Kunz

Der Flipper Zero erfreut sich einiger Beliebtheit bei Nerds und Hackern. Für das „Multi-Tool für Geeks“, in einem Moskauer Hackerspace ersonnen, gibt es außer einem ansteckbaren WLAN-Modul mittlerweile auch eine Videospielerweiterung und es kann mit alternativen Firmwares zu allerlei legalen und illegalen Kunststückchen dressiert werden.

Der Erfolg lockt Nachahmer: Mehrere Hacking-Gadgets buhlen auf Crowdfunding-Plattformen um Unterstützer. Ob sie je an ihre Backer ausgeliefert werden, ist jedoch unklar. Der T-Embed CC1101 existiert hingegen tatsächlich und nicht nur als 3D-Rendering. Genau wie das WLAN-Zusatzmodul des Flipper Zero fußt das Gerät der chinesischen Hardwareschmiede Lilygo auf dem populären ESP32-Mikrokontroller. Es richtet sich an bastelfreudige Nerds, die kein auf Hochglanz poliertes Produkt erwarten.

Zum Preis von gut 52 Euro plus Versandkosten, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer (je nach Bezugsquelle) liefert Lilygo den T-Embed CC1101 in einer transparenten Plastikbox, Zubehör sucht man vergebens. Lediglich ein Beutelchen mit vier ebenso winzigen wie rätselhaften Schrauben versteckt sich unter dem Gerät. Dessen Maße ähneln denen des rund 200 Euro teuren Flipper sehr, jedoch ist es einige Millimeter höher. Durch die geraden Kanten liegt das Konkurrenzprodukt allerdings klobiger in der Hand. Besser in die Hosentasche als ein weißer Plastikdelfin mit gleichem Funktionsumfang passt das Gadget dennoch: Um den im T-Embed bereits eingebauten ESP32 mit WLAN-Unterstützung nachzurüsten, bedarf es beim Flipper eines Zusatzmoduls, das dessen Breite verdoppelt.

Der T-Embed hat ein farbiges LCD mit 5 cm (1,9 Zoll) Bildschirmdiagonale und einer Auflösung von 320 mal 170 Pixeln. Im recht knarzigen Gehäuse aus transparentem oder schwarzem Kunststoff stecken 8 MByte RAM und 16 MByte Flashspeicher, der sich mit einer MicroSD-Karte erweitern lässt.

Diese sollte jedoch Markenware und nicht größer als 32 GByte sein. Bei unserem Testexemplar funktionierte eine SanDisk-Karte tadellos. Der MicroSD-Slot ist von außen zugänglich, hat aber keinen Federmechanismus. So ist es für Erwachsenenfinger praktisch unmöglich, die Karte zu entfernen, ohne das Gerät zu öffnen.

Vielseitige Funkhardware

Das Lilygo-Gadget beherrscht hardwareseitig allerlei drahtlose Protokolle. Dessen ESP32 unterstützt b/g/n-WLAN und Bluetooth, der namensgebende CC1101-Chip kümmert sich um alles, was unterhalb 1 GHz funkt. Ein PN532 steuert die NFC-Unterstützung bei und eine Infrarotdiode macht das Gerät zur Universalfernbedienung. Somit sendet und empfängt der T-Embed vielseitiger als der Flipper Zero.

Der 1300-mAh-Akku ist hingegen deutlich kleiner als der des Konkurrenten, welcher 2100 mAh fasst. Kombiniert mit dem höheren Stromverbrauch durch WLAN und Farb-LCD ergibt das eine viel kürzere Laufzeit. Ein voll aufgeladener Akku ist nach gut einem Tag des Herumspielens mit dem T-Embed leer. Kurios: In der vorinstallierten Firmware glaubt der Batteriecontroller, er verwalte einen 3000-mAh-Akku, obgleich ein Blick ins Gerät diese Annahme Lügen straft.

Auf der Suche nach dem Grund des vernehmbaren Knarzens am Gehäuse fand sich schnell eine Ursache: Die gummierte Rückwand ist nicht verschraubt, sondern mit vier recht starken Magneten am Gehäuse befestigt; mit den vier Mini-Schräubchen kann die Verschraubung nachgeholt werden. Das sollte sich der geneigte Bastler jedoch gut überlegen: Wie wir im Test schnell feststellten, muss man leider recht häufig ans Mini-Mainboard, dazu gleich noch mehr.

© Copyright by Heise Medien.

Umständliche Bedienung

Zur Bedienung nutzt Lilygo ein anderes Konzept als die Flipper-eigenen Cursortasten nebst OK- und Zurück-Knopf. Funktionen werden über ein mit acht sehr hellen RGB-LED hinterlegtes Drehrad ausgewählt und mit Druck auf selbiges aufgerufen. Eine einfache Tastwippe an der Gehäuseseite dient als Zurück-Knopf.

Zwar ist das Drehrad angenehm geschmeidig und sein Druckpunkt klar spürbar, die Bedienung ist dennoch umständlicher als beim Flipper. Durch die Anordnung der Bedienelemente ist eine einhändige Bedienung zudem sehr unbequem.

Mit der Firmware, die bei der Lieferung aufgespielt ist, lässt sich der T-Embed einschalten, indem man ihn per USB-C mit Strom versorgt oder den Ein- und Ausschalter betätigt. Dieser ist jedoch ESP32-typisch ein zwei Millimeter kleiner Taster auf der Hauptplatine und nur zugänglich, wenn der Bastler die Rückwand entfernt und den Akku aus seiner Befestigung löst. Bei dieser Gelegenheit fällt ein zweiter, ebenso kleiner Taster auf: der Reset-Knopf. Da man beide des Öfteren betätigt, bleibt die Rückwand besser vorerst unverschraubt.

Alternative Firmware

Die mitgelieferte Firmware versteht sich auf das Senden von Pulsen im Sub-Gigahertz-Bereich und Infrarot, bunte LED-Farbspiele und kommt auch ins WLAN. Konfigurieren lässt es sich jedoch nur mit einer Android- oder iOS-App, die wenig vertrauenswürdig wirkt. Bisweilen stürzt die Firmware ab und bedarf eines beherzten Drucks auf den Reset-Taster. Für eine ernsthaftere Nutzung des T-Embed als Hacker-Werkzeug ist die Hersteller-Firmware daher unnütz und fliegt schnell vom Gerät.

Fairer Größenvergleich: Der Flipper mit WLAN-Zusatzmodul ist doppelt so breit wie der T-Embed.

Wegen unzugänglicher Taster und schwer bedienbarer Micro-SD-Halterung bekommt man das Innenleben des T-Embed häufig zu Gesicht.

Mittels Web-Updater und USB-Kabel flattern alternative Firmwares auf das Gadget, nämlich Capibara oder Bruce (siehe ct.de/ybc5). Letztere bezeichnet sich als räuberische Firmware und heißt wie der Raubfisch aus „Der weiße Hai" – offenbar eine Anspielung auf den Flipper Zero.

Um Bruce auf den CC1101 aufzuspielen, benötigt der Anwender ein USB-C-Kabel und einen Rechner mit Webbrowser. In den fürs Flashen notwendigen Downloadmodus versetzt man das Gerät mittels gleichzeitigen Drucks der mittleren Taste auf dem Bedienrad und des Reset-Tasters auf dem Mainboard.

WLAN-Angriffe und vieles mehr

Die Raubfisch-Firmware rüstet einige interessante Funktionen nach. So stehen verschiedene WLAN-Angriffe vom Deauther bis zum gefälschten Anmeldeportal zur Auswahl, die offene Airtag-Emulation Openhaystack lässt sich mit etwas Konfigurationsaufwand nutzen und wer ganz klassisch Wardriving betreiben will (WLAN-Netze kartieren), kann externe GPS-Geräte verbinden – wie auch beim Flipper. Viele von dessen Standardfunktionen finden sich auch beim Lilygo-Gerät mit Bruce: Infrarot-Fernbedingung, NFC/RFID, Sub-GHz-Funk und BadUSB-Funktion sind an Bord. Doch nicht immer läufts glatt: Manchmal stürzt das Gerät sang- und klanglos ab und startet neu, bisweilen kommt es vermutlich durch Timeouts zu längeren Wartezeiten. Und auch mit der zum Redaktionsschluss aktuellen Betriebssystemversion 1.8.2 war die Batterieanzeige sehr unzuverlässig.

Insgesamt blieb ein zwiespältiger Eindruck. Zwar liest sich der Funktionsumfang des CC1101-Chipsatzes interessant und dass der T-Embed CC1101 bereits über WLAN verfügt, ist ein Plus gegenüber dem Flipper. Dennoch fällt das Gerät im direkten Vergleich hinter das Vorbild zurück, was vor allem der Verarbeitung geschuldet ist. Ambitionierte Bastler finden jedoch gute Bedingungen vor: Die Antennen der verschiedenen Funkchips sind leicht austauschbar, der Akku ist gesteckt und zwei Qwiic-Konnektoren (JST4) sind zum Anschluss von Zusatzgeräten nach außen geführt. GPIO-Pins wie beim Flipper gibt es hingegen nicht. In einem GitHub-Repository stellt der Hersteller technische Dokumentation wie Datenblätter und Schaltpläne bereit.

Fazit

Der CC1101 ist ein preisgünstiges Gadget mit deutlichem Chinaflair. Es hat anders als sein Vorbild Flipper Zero ein farbiges LC-Display und WLAN und kostet nicht einmal ein Viertel. Dagegen schwächelt das Gerät in der Praxis: Das Gehäuse knarzt, das Bedienkonzept ist halbherzig umgesetzt. Die mitgelieferte Firmware ist zudem unnütz. Mit alternativen Betriebssystemen entfaltet der CC1101 immerhin noch einigen Nutzen. Somit taugt der CC1101 eher als Bastelprojekt denn als alltagstauglicher Begleiter. *(rei@ct.de)* c't

Firmware und Doku: ***ct.de/ybc5***

Lilygo T-Embed CC1101

Hacking-Gadget	
Hersteller, URL	Lilygo, lilygo.cc
Maße / Gewicht	99 × 39 × 30 mm / 88 g
Schnittstellen	USB-C, Wi-Fi b/g/n, Infrarot, NFC, Sub-GHz-Funk, RFID 125 kHz, Bluetooth LE, Qwiic, Micro-SD-Steckplatz
Recheneinheit	ESP32-S3, 8 MByte RAM, 16 MByte Flash
Stromversorgung	USB-C, LiPo-Akku mit 1300 mAh (ca. 1 Tag Standby)
Preis	ca. 52 € (54 US-$) ggf. zzgl. Versand, Steuern und Zoll

© Copyright by Heise Medien.